Automatizando coleta de dados com Python, API e Task Scheduler

Marcela Gonçalves

Ao final da aula você irá

- entender o papel de uma API na automação;
- fazer requisições HTTP com Python;
- transformar respostas em DataFrame;
- salvar coletas em CSV;
- acumular dados ao longo do dia.

Produto final da aula

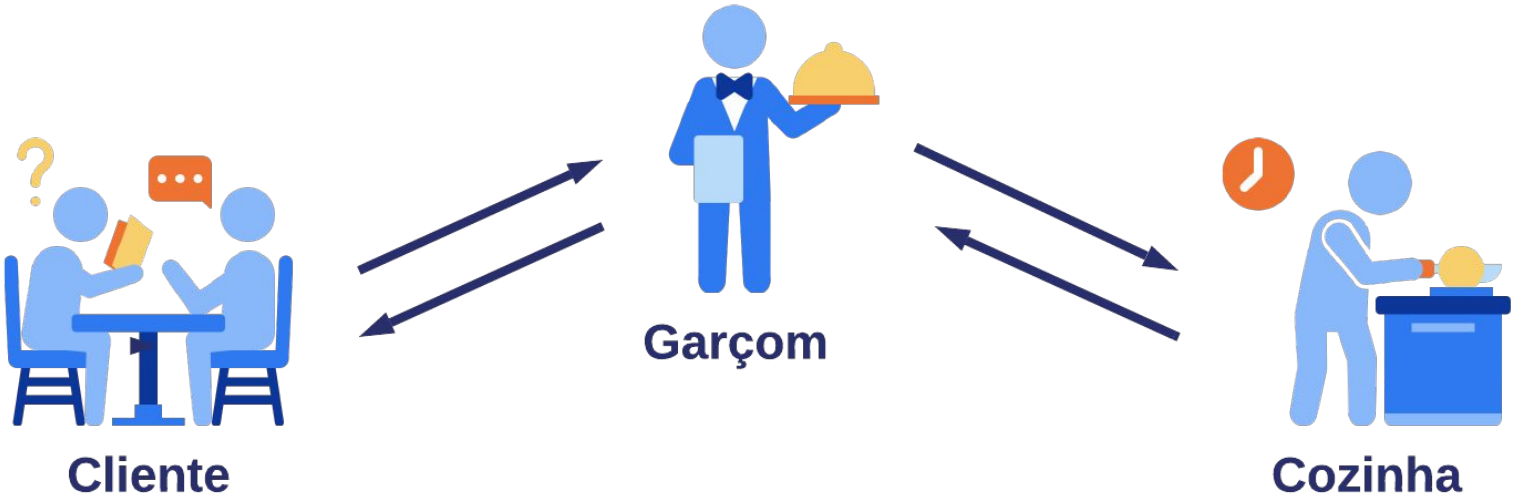
- Rodar run_collection.py e gerar um CSV diário, por exemplo:
    - dados/raw/market_snapshot_2026-03-17.csv

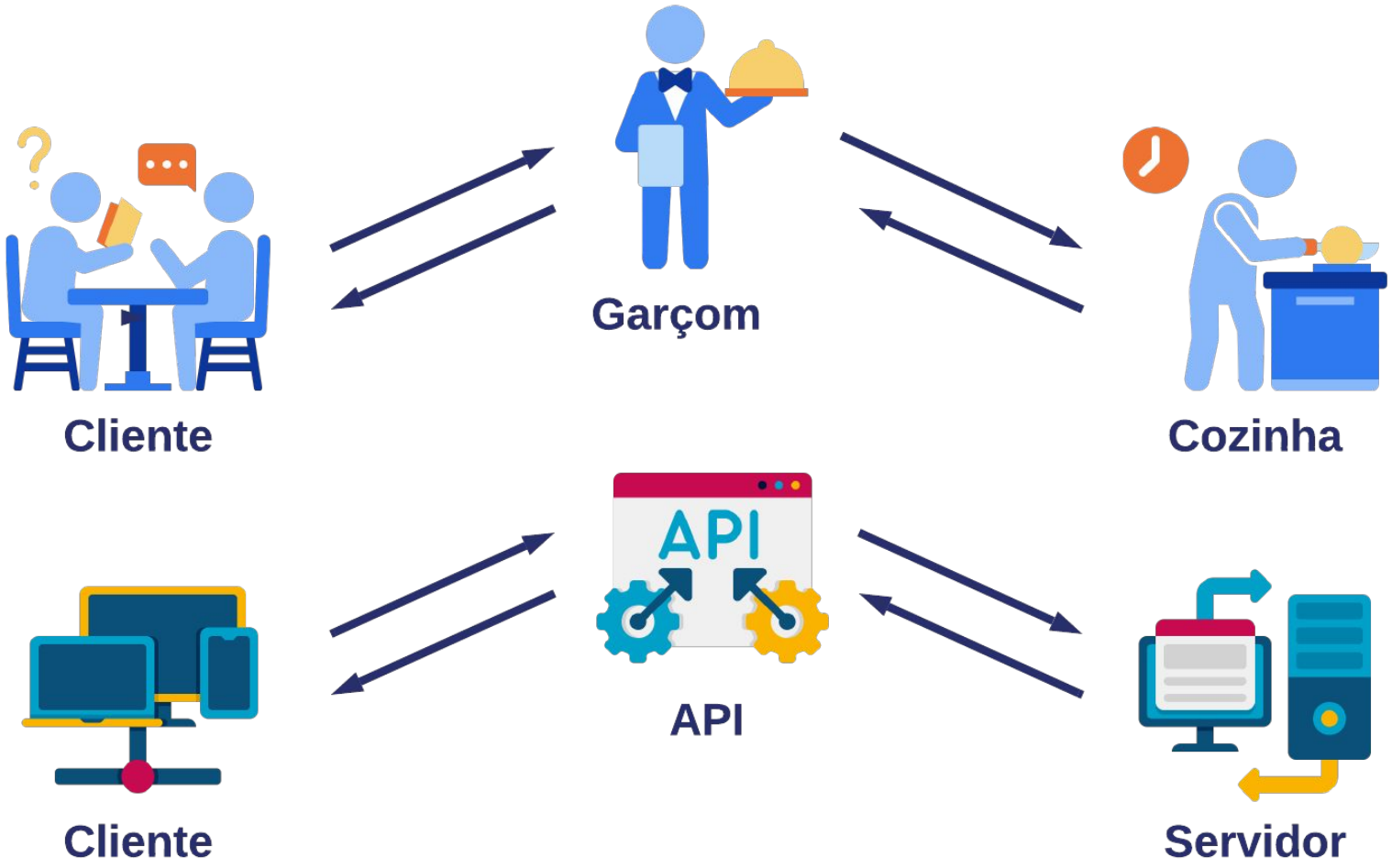
Imagine que você precisa acompanhar alguns ativos do mercado ao longo do dia. Em vez de entrar manualmente em sites, vamos usar Python para buscar e salvar esses dados.

API

Conceito de API

- uma API é uma ponte entre o seu código e um serviço externo;
- em vez de copiar informação manualmente, o programa pede os dados.
- Exemplo
  - site = vitrine
  - API = balcão de atendimento técnico


Garçom
Cliente
Cozinha


Garçom
Cliente
Cozinha
API
API
Cliente
Servidor

Exemplos

API de dados financeiros

Ex: preços de ações, criptomoedas

👉 Exemplo:

- Alpha Vantage
- Yahoo Finance (não oficial)

Exemplos

API de clima

Dados de temperatura, chuva, vento

👉 Exemplo:

- OpenWeatherMap

💡 Ideia:

Mostrar clima da cidade do aluno

Criar automação diária

Exemplos

API de mapas

Localização, rotas

👉 Exemplo:

- Google Maps API

💡 Uso:

Calcular distância entre dois pontos

Mostrar rota

Exemplos

API de IA

Texto, imagem, etc.

👉 Exemplo:

- OpenAI API

💡 Uso:

Chatbots

Geração de conteúdo

Uma API geralmente funciona com:

- HTTP Requests

- GET ↠ buscar dados
- POST ↠ enviar dados
- PUT ↠ atualizar
- DELETE ↠ remover

Organização do nosso projeto

Estrutura de Pastas no PyCharm

Configuração do projeto

Vamos criar

- requirements.txt
- config.py
- lista de símbolos
- API key
  - https://twelvedata.com/

Hora de coletar os dados

Vamos criar

- collect_data.py

Tem a lógica principal da automação:

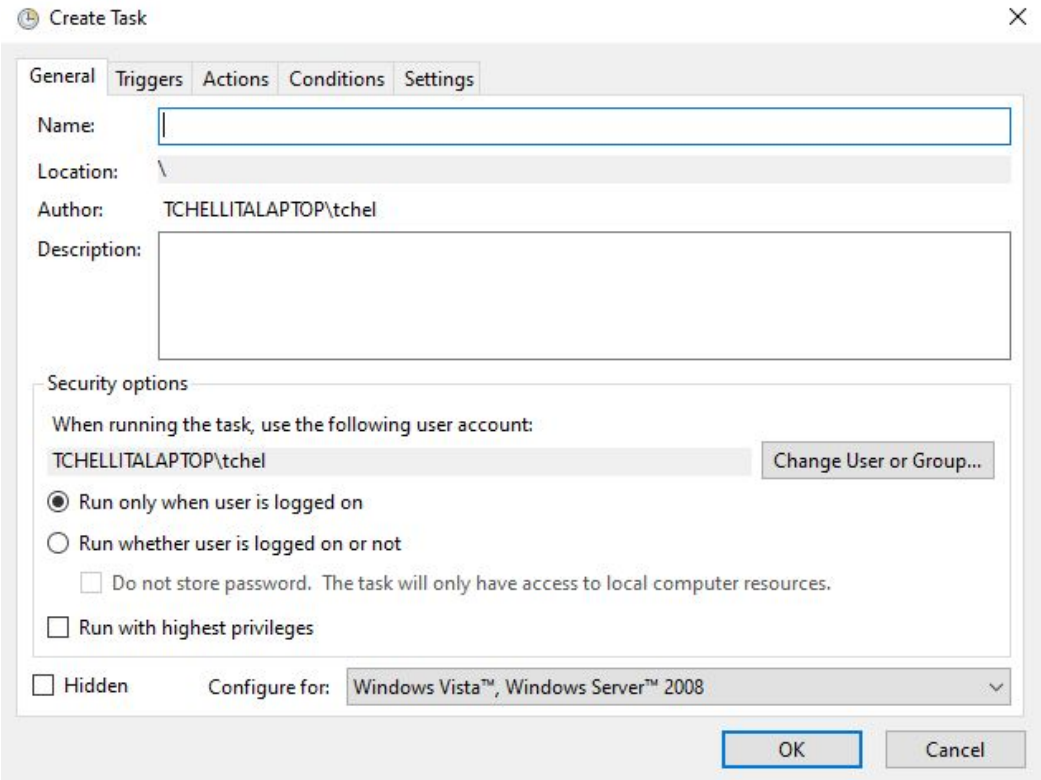
  - faz a requisição para a API
  - coleta os dados
  - cria o DataFrame
  - salva no CSV do dia
  - acumula novas coletas no mesmo arquivo

Rodando a tarefa de forma automática - Windows

Task Scheduler

👉 Create Task (Criar tarefa)

1. Abrir Task Scheduler
2. No menu da direita:
   a. Clique em: Create Task



Trigger

- Daily
- Repeat
- End

Aba Action

- Start a program

Program/script (👉 Aqui vai o caminho do Python)

Exemplo (no seu caso): C:\Users\tchel\AppData\Local\Programs\Python\Python37\python.exe

Add arguments (optional) (👉 Aqui vai o caminho do seu script: C:\Users\tchel\Documents\GitHub\automacaoPython\run_collection.py

Start in (optional) (👉 Aqui vai a pasta do projeto) C:\Users\tchel\Documents\GitHub\automacaoPython